과학전람회 출품계획서

에피소드 기억의 디지털 복원을 위한 라이프로깅 혼합 현실 (MR) 시스템 연구

출품부문	산업 및 에너지(SW . IT 융합 포함)

2026. 3.

학년	성 명
1	박조한

Ⅰ. 탐구(연구) 동기 및 목적*(학생의 삶과 연계하여 작성)*

1. 탐구 동기

나는 평소 옵시디언(Obsidian)이나 노션(Notion) 같은 '제2의 뇌' 도구를 활용해 학습 정보를 체계적으로 관리해왔다. 하지만 정작 일상에서 마주치는 "내 리모컨이 어디 있지?"와 같은 사소한 사물의 위치나 스치듯 지나친 찰나의 시각 정보는 기록의 영역 밖에서 허무하게 휘발되는 한계를 경험했다. Rewind.ai, Screenpipe, Windows Recall 등은 스크린 안의 데이터는 완벽히 복구해 주지만 정작 학생으로서 내가 발을 딛고 있는 물리적 현실 공간은 인덱싱하지 못하며, 노션과 같은 일반적인 메모 앱들 또한 사용자가 의식적으로 입력한 정보만을 저장하는 수동적 기록의 사각지대에 놓여 있다. 이에 나는 디지털 세계에만 국한된 기억 보조 기능을 현실 공간으로 확장하고자, 별도의 기록 행위 없이도 MR 장치 Meta Quest 3를 통해 시공간적 맥락을 벡터 데이터베이스(Vector DB)화하고, 온디바이스 언어 모델(On-device LLM)을 활용하여 "아까 리모컨 어디 있었지?"와 같은 자연스러운 혼잣말만으로도 망각된 사물 위치를 탐색할 수 있도록 지원해주는 온디바이스 기반의 지능형 기억 보조 시스템을 탐구하게 되었다.

2. 탐구 목적

본 연구는 Meta Quest 3 환경에서 사용자의 시각적 경험을 능동적으로 기록하고, 이를 인공지능이 이해할 수 있는 벡터 데이터로 변환하여 저장하는 시스템을 구축하는 데 목적이 있다.

1. **온디바이스 멀티모달 라이프로깅 시스템 구현**
   사용자가 의식적으로 기록하지 않아도 Quest 3의 패스스루 데이터를 활용하여 일상의 시각 정보를 자동 샘플링하고, CLIP 모델과 FAISS를 통해 의미 단위로 인덱싱 및 저장하는 실시간 라이프로깅 체계를 구축한다.

2. **sLM 기반의 지능형 문맥 검색 및 의도 파악 기술 연구**
   제한된 자원의 모바일 환경에서 구동 가능한 소형 언어 모델(sLM)을 최적화하여, 사용자의 비정형 음성 질문에서 검색 의도를 정확히 추출하고 이를 벡터 검색 쿼리로 확장하는 지능형 검색 메커니즘을 개발한다.

3. **프라이버시가 강화된 혼합현실(MR) 인지 보조 인터페이스 개발**
   모든 연산을 외부 서버 없이 온디바이스(On-device)에서 처리하여 개인정보 노출 가능성을 최소화하는 동시에, 검색된 과거의 시각적 잔상과 위치를 현재 공간에 직관적으로 투영(Overlay)함으로써 망각을 공학적으로 보완하는 차세대 인지 보조 인터페이스를 제안한다.

또한, 본 연구는 단순한 라이프로깅 시스템 구축을 넘어, 현실 공간에서 경험한 시각 정보를 공간 좌표와 함께 기록하고 이를 현재 환경 위에 재구성하는 공간 기반 기억 모델(Spatial Memory Model)을 구현하는 것을 목표로 한다. 기존의 기억 보조 시스템이 기록된 데이터를 검색하여 화면에 표시하는 방식에 머물렀다면, 본 연구는 과거의 시각 경험을 실제 물리 공간 위에 재투영함으로써 인간의 에피소드 기억의 공간적 특성을 공학적으로 재현한다.

Ⅱ. 탐구(연구) 방법*(도면이나 사진으로 구체적으로 설명)*

1. 이론적 배경

가. 멀티모달(Multi-modal) 기술

멀티모달 기술이란, 텍스트, 이미지, 음성, 센서 데이터 등 서로 다른 형태의 데이터 형식(Modality)을 결합하여 처리하는 AI 기술이다. 인간이 오감을 통해 세상을 인지하듯, 인공지능이 시각 정보와 언어 정보를 동시에 학습함으로써 데이터 간의 상관관계를 파악하고 보다 고차원적인 추론을 가능하게 한다. 본 연구에서는 사용자의 '시각 데이터'를 문맥을 이해하는 핵심 기술로 활용한다.

나. 에피소드 기억(Episodic Memory)

에피소드 기억(Episodic Memory)은 개인이 경험한 사건과 그 당시의 시간·공간적 맥락을 함께 저장하는 인간 기억 체계이다. Tulving(1972)은 에피소드 기억이 사건 자체뿐 아니라 "어디서, 언제" 발생했는지에 대한 맥락 정보를 포함한다고 설명하였다[1]. 본 연구에서 제안하는 MR 기반 기억 복원 시스템은 이러한 에피소드 기억의 공간적 맥락을 디지털 환경에서 재현하는 것을 목표로 한다.

다. 임베딩(Embedding)

임베딩(Embedding)은 이미지나 단어와 같은 비정형 데이터를 컴퓨터가 처리할 수 있도록 고차원 벡터 공간상의 수치 좌표로 변환하는 과정이다. 이 과정은 단순히 데이터를 숫자로 표현하는 것을 넘어, 의미적으로 유사한 데이터가 벡터 공간에서도 서로 가까운 위치에 배치되도록 설계되어 의미적 관계를 보존한다. 또한 멀티모달 임베딩 기법을 활용하면 서로 다른 형태의 데이터도 동일한 벡터 공간에서 비교할 수 있다.

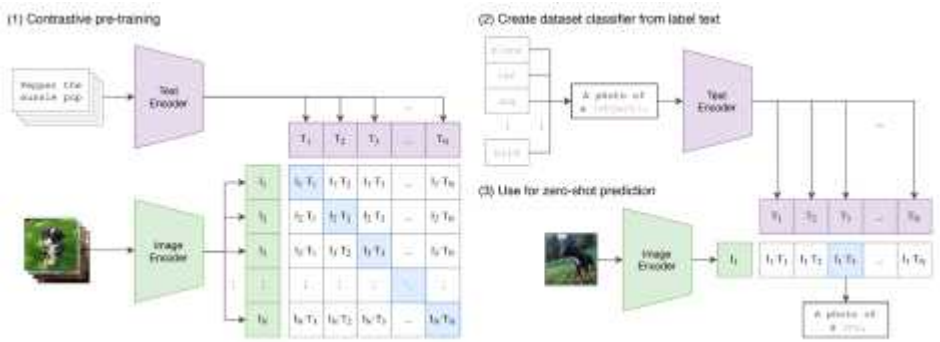
라. CLIP (Contrastive Language-Image Pretraining)

CLIP은 시각적 정보와 언어적 정보를 동일한 벡터 공간 내에 임베딩하는 멀티모달 모델이다. 이미지와 텍스트 인코더를 통해 입력 데이터를 고차원 벡터로 변환하며, 두

---

1) Tulving E. Episodic memory: from mind to brain. Annu Rev Psychol. 2002;53:1-25. doi: 10.1146/annurev.psych.53.100901.135114. PMID: 11752477.

데이터 사이의 의미론적 유사성(Semantic Similarity)을 이해하도록 설계되었다[2].
본 연구에서는 CLIP을 활용하여 사용자가 바라보는 현실의 이미지를 별도의 수동 레이블링 없이 수학적 좌표 형태인 벡터로 변환하여 저장한다.

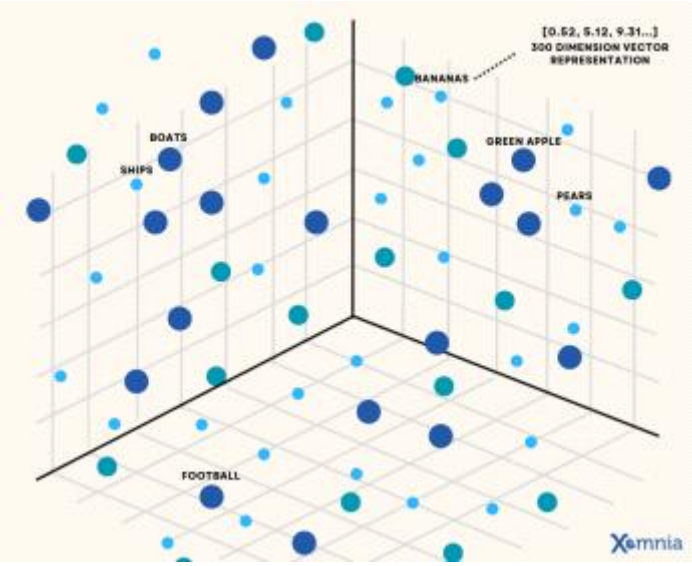


<사진 1> CLIP 모델[3]

마. **벡터 데이터베이스 및 HNSW(Hierarchical Navigable Small World)**

벡터 데이터베이스는 고차원 벡터 임베딩을 저장, 관리, 검색하도록 설계된 특수 데이터베이스이다.

본 연구에서는 방대한 시각 데이터 중 유사 벡터를 로그 시간($O(\log N)$) 내에 찾아내기 위해 FAISS(Facebook AI Similarity Search) 라이브러리의 HNSW(Hierarchical Navigable Small World) 인덱싱 기법을 사용한다. HNSW는 데이터를 여러 계층의 그래프로 구성하여 상위 계층부터 단계적으로 최적의 이웃을 추적하는 계층적 탐색 방식을 취하며, 전수 조사 대비 연산량을 획기적으로 줄여 Quest 3와 같은 모바일 환경에서도 수만 장의 기록 데이터를 모바일 환경에서 수 초 이내에 검색할 수 있는 고성능 온디바이스 벡터 검색 환경을 제공한다.



<사진 2> 벡터 데이터베이스 시각화[4]

2) [2103.00020] Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision
3) CLIP 모델 분석
4) An Introduction to Vector Databases for Beginners - Xomnia

바. **코사인 유사도 (Cosine Similarity)**

코사인 유사도는 두 벡터 간 코사인 각도를 이용하여 구할 수 있는 두 벡터의 유사도를 의미한다. 두 벡터의 방향이 완전히 동일한 경우에는 1의 값을 가지며, 90° 의 각을 이루면 0, 180° 로 반대의 방향을 가지면 -1의 값을 갖게 된다. 즉, 결국 코사인 유사도는 -1 이상 1 이하의 값을 가지며 값이 1에 가까울수록 유사도가 높다고 판단할 수 있다. 이를 직관적으로 이해하면, 두 벡터가 가리키는 방향이 얼마나 유사한가를 의미한다[5].

<사진 3> 코사인 유사도 시각화 (출처: 딥 러닝을 이용한 자연어 처리 입문)

두 벡터 A, B에 대해서 코사인 유사도는 식으로 표현하면 다음과 같다.

$$similarity = \cos(\theta) = \frac{A \cdot B}{\|A\|\|B\|} = \frac{\sum_{i=1}^{n} A_i \times B_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n} (A_i)^2} \times \sqrt{\sum_{i=1}^{n} (B_i)^2}}$$

<수식 1> 코사인 유사도 계산 식

사. **온디바이스 sLM (Small Language Model) 기반의 자연어 추론**

온디바이스 sLM은 외부 서버와 통신하지 않고 기기 내부에서 구동되는 경량화된 언어 모델이다. Phi, LLaMA, Gemma, 그리고 한국 모델로는 Kanana Nano, HyperCLOVA X Seed (0.5B/1.5B) 가 대표적이다.

본 연구에서는 저사양에서 원활하게 작동하는 HyperCLOVA X Seed 0.5B 모델을 활용해서, 사용자가 입력한 "그 TV 조작하는거"와 같은 모호한 발화를 분석하여 실제 검색 대상이 무엇인지 추론하고, 이를 이미지 검색이 가능한 정교한 쿼리로 변환하는 역할을 수행한다.

아. **패스스루 (Passthrough)**

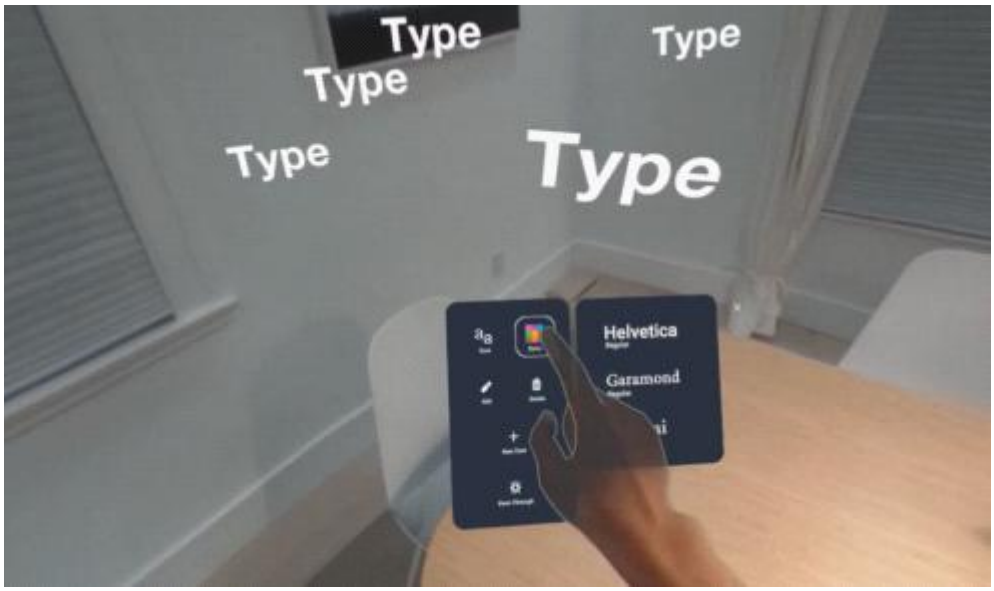
패스스루는 HMD(Head Mounted Display)의 외장 카메라를 통해 외부 현실 세계를 실시간으로 캡처하고, 이를 디스플레이에 투사하여 사용자가 기기를 착용한 상태에서도 현실을 볼 수 있게 하는 기술이다. 본 연구에서 패스스루는 단순한 시각적 전달 도구

5) 05-01 코사인 유사도(Cosine Similarity) - 딥 러닝을 이용한 자연어 처리 입문

를 넘어, 인공지능이 학습하고 인덱싱할 '실시간 시각 맥락 데이터'의 원천 수집 창구 역할을 수행한다.

자. **혼합 현실 (Mixed Reality, MR)**

혼합현실(MR)은 가상현실(VR)과 증강현실(AR)의 특성을 결합해, 가상 객체가 실제 환경과 물리적으로 상호작용하는 경험을 의미한다. 본 연구에서 MR 기술은 단순한 가상 정보의 노출을 넘어, Quest 3의 고해상도 패스스루(Passthrough) 카메라로 수집된 실시간 현실 데이터와 검색된 과거의 시각적 에피소드를 물리적 좌표계 위에서 정교하게 결합하는 역할을 수행한다. 이를 통해 사용자는 망각된 사진의 과거 위치를 현재의 물리 공간 위에 반투명하게 중첩(Overlay)된 형태로 확인하며, 별도의 텍스트 기록 없이도 시공간적 맥락을 직관적으로 복구하는 고차원적인 인지 보조 경험을 제공받게 된다.



<사진 4> 혼합 현실 (Mixed Reality, MR) / 패스스루 (Passthrough) 예시
(출처: MIXED REALITY NOW)

차. **유니티(Unity)와 추론 엔진(Inference Engine)**

Unity는 고성능 실시간 렌더링 엔진으로, Meta XR SDK와의 연동을 통해 현실 좌표계와 가상 객체를 정밀하게 동기화하는 MR 환경 구축에 최적화되어 있다. 본 연구에서는 기기 내부에서 서버 없이 AI 모델을 구동하기 위해 Unity Inference Engine (구 Sentis) 신경망 추론 라이브러리를 활용하며, Snapdragon XR2 Gen 2의 GPU 가속을 통해 CLIP 및 sLM 모델의 고차원 연산을 저전력·고속으로 처리한다[6]. 이를 통해 사용자 프라이버시를 보호하면서도 지연 시간(Latency)을 최소화한 실시간 인지 보조 시스템을 구현한다.

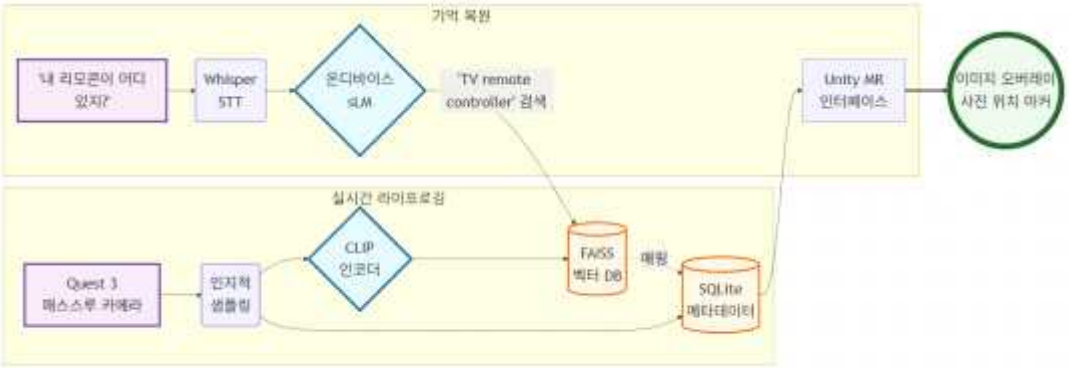
6) How Sentis runs a model | Sentis | 2.5.0

카. STT(Speech-To-Text) 및 OpenAI Whisper

STT는 사람의 음성을 인식하여 컴퓨터가 이해할 수 있는 텍스트(문자 데이터)로 변환해 주는 기술인, 음성인식을 뜻한다. OpenAI Whisper는 웹에서 여러 언어와 다중 작업에 걸쳐 수집한 68만 시간 분량의 지도 데이터로 훈련된 자동 음성 인식(ASR) 시스템이다.

본 연구에서는 Whisper의 C++ 구현체인 whisper.cpp를 활용해서 사용자의 발화를 문자로 변환한다.[7)]

2. 탐구 방법



<사진 5> 애플리케이션 플로우 차트

I) 온디바이스 시각 데이터 샘플링 및 전처리 파이프라인 구축

본 연구에서는 Meta Quest 3의 Passthrough 카메라 프레임을 실시간으로 획득하여 분석 데이터로 활용한다. 영상 처리 부하를 해결하기 위해 Unity Job System 기반의 '인지적 프레임 샘플링' 알고리즘을 설계한다. 전체 영상 프레임(72~90fps)을 모두 처리하지 않고 IMU 센서를 활용하여 사용자의 머리 움직임이 안정된 시점에서만 프레임을 추출한다. 이를 통해 실제 분석 프레임 수를 약 1~2fps 수준으로 감소시킨다. 이전 데이터와 픽셀 유사도가 90% 이상인 경우 중복으로 간주하여 필터링함으로써 데이터 저장 효율을 극대화한다.

II) 멀티모달 CLIP 모델을 활용한 시각 정보의 벡터화

샘플링된 프레임은 Unity Inference Engine을 통해 Snapdragon XR2 Gen 2의 GPU에서 구동되는 CLIP(ViT-B/32) 인코더를 통과하며 512차원의 부동 소수점 벡터($\vec{v}$)로 변환된다. 이는 단순한 픽셀 정보를 넘어 사물과 공간의 의미론적(Semantic) 특징을 수학적 좌표로 변환하는 과정이다. 이를 통해 비정형 시각 데이터는 텍스트 쿼리와 연산 가능한 정형 데이터로 변환된다.

III) FAISS를 활용한 고성능 벡터 데이터베이스 구축

본 연구의 핵심 과제는 Quest 3의 제한된 컴퓨팅 자원 내에서 수만 개의 고차원 벡

7) whisper.cpp를 Unity에서 호출하기 위해서 wrapper 라이브러리인 Macoron/whisper.unity를 활용한다.

터를 실시간으로 비교하는 것이다. 이를 해결하기 위해 단순 선형 탐색이 아닌 그래프 기반의 고속 검색 엔진을 활용한다.

네이티브 C++ 기반의 FAISS 라이브러리를 Unity(C#) 환경에서 직접 호출하기 위해 FaissNet[8](C# Wrapper)을 이용한다. 데이터 누적 시에도 로그 시간($O(\log N)$)의 고속 검색을 보장하도록 HNSW 인덱싱 파라미터를 온디바이스 환경에 맞춰 최적화하고, 특히 두 벡터 간의 방향성을 측정하여 의미적 유사성을 판별하는 코사인 유사도를 거리 측정 척도로 채택하여 검색의 정확도를 높인다. 또한 유니티의 가비지 컬렉터(GC) 부하를 방지하기 위해 Unmanaged Memory 관리 기법을 적용하여 실시간성을 확보한다.

또한 벡터 데이터만으로는 "언제, 어디서" 촬영된 정보인지 알 수 없으므로, FaissNet의 고유 인덱스 ID를 키(Key)값으로 하여 SQLite 데이터베이스와 연결하는 하이브리드 구조를 설계한다. 검색 엔진이 유사 벡터의 ID를 반환하면, 즉시 SQLite에서 해당 시점의 타임스탬프와 공간 앵커(Spatial Anchor) 좌표를 쿼리하여 사용자에게 시공간적 정보를 동시에 제공할 수 있도록 구현한다.

IV) 온디바이스 sLM 기반의 자연어 의도 분석 및 검색 최적화

"그 TV 조작하는거 어딨지?" 와 같은 사용자의 비정형 음성 명령을 처리하기 위해 로컬 환경에서 구동되는 소형 언어 모델(sLM)을 활용한다. 사용자가 음성으로 질문하면, Whisper 기반 STT 엔진이 이를 텍스트화하고 HyperCLOVA X Seed 0.5B 모델이 이를 분석한다.

sLM은 단순 키워드 매칭을 넘어서 사용자의 상황을 추론하고, 벡터 DB 검색에 최적화된 형태인 "small object located on the living room" 과 같이 시각적 특징이 강화된 쿼리로 확장한다.

이 모든 과정은 클라우드 전송 없이 기기 내부에서 처리되어, 개인의 생활 반경 정보가 외부로 유출될 가능성을 원천적으로 차단한다.

V) MR 기반 기억 복구 인터페이스 및 공간 오버레이 구현

FAISS에서 검색된 상위 후보군들을 유사도 순으로 정렬하여 사용자 시야 하단에 배치한다.

사용자가 특정 프레임을 선택하면, 해당 데이터가 캡처될 당시의 기기 위치(Spatial Anchor)를 기준으로 과거 이미지를 현재 물리 공간 위에 반투명 레이어(Overlay)로 투영한다.

사용자는 과거의 시각적 잔상을 현재 환경과 실시간으로 대조하며, 사물의 위치나 상태를 별도의 텍스트 기록 없이도 공간적으로 즉각 인지할 수 있게 된다.

---

8) fwaris/FaissNet

Ⅲ. 예상 결과*(유사작품 및 과학적 원리를 활용하여 작성)*

본 연구를 통해 구축된 시스템은 사용자가 일상에서 경험한 시각적 에피소드를 다차원 벡터 형태로 구조화하여 저장함으로써, 망각된 과거의 특정 시점과 현재의 물리적 공간을 실시간으로 연결할 것으로 예상된다. 특히 온디바이스 벡터 검색 엔진과 MR 인터페이스의 결합은 사용자가 기억해내지 못하는 사물의 위치나 과거의 상태를 '디지털 잔상'의 형태로 현재 공간 위에 정밀하게 복원해낼 것이며, 이는 단순한 정보 검색을 넘어 에피소드 기억 회상을 돕는 단서를 제공하고 보조할 수 있음을 실험적으로 증명할 것이다.

Ⅳ. 기대효과

본 연구는 인공지능과 혼합현실 기술을 결합하여 인간의 기억 회상을 보조할 가능성을 제시하는 새로운 형태의 '인지 확장 패러다임'을 제시한다. 단순히 과거의 정보를 텍스트나 리스트로 나열하는 기존의 기록 방식을 넘어, 현실 공간 자체를 기억의 저장소이자 출력물로 활용하는 공간 컴퓨팅 기반의 기억 복원 인터페이스를 구현함으로써 사용자가 망각으로 인해 겪는 일상적인 스트레스를 획기적으로 절감할 수 있다. 이는 외부 서버 없는 온디바이스 환경에서 구현되어 개인의 사생활을 철저히 보호하는 동시에, 향후 경도 인지 장애 환자나 고령층의 독립적인 일상, 그리고 산업 현장에서 작업을 돕는 실질적인 보조 공학 도구로 확장되어 인간의 삶의 질을 개선하는 데 크게 기여할 것으로 기대된다.

나아가 본 연구는 인간의 생물학적 기억 능력을 디지털 시스템과 결합하여 확장하는 인지 확장(Cognitive Augmentation) 기술의 한 사례로 볼 수 있다. 이는 인간의 인지 능력을 외부 컴퓨팅 시스템과 결합하여 강화하는 새로운 인간-컴퓨터 상호작용 패러다임을 제시하며, 향후 공간 컴퓨팅 환경에서 기억 보조 인터페이스의 발전 가능성을 보여준다.

Ⅴ. 유사작품 검색 및 차별성

본 연구의 시스템과 유사한 목적을 가진 연구 논문 또는 실제 제품을 선정하여 기술적 접근 방식을 비교하였다. 대부분의 프로젝트는 저장에 치중되어 있으나, 본 연구는 '기억의 공간적 재구성'에 차별점을 둔다는 차별성이 있다. 유사 연구와 달리, 모든 정보가 온디바이스로 처리되어 개인정보 유출로부터 안전하다는 장점 또한 있다.

	Narrative Clip[9]	Microsoft SenseCam [10]	컴퓨터 라이프로깅 시스템[11]	MemPal[12]	Encode-Store-Retrieve [13]	**본 연구**
시스템 유형	웨어러블 라이프로깅 장치	웨어러블 라이프로깅 장치	디지털 기억 보조	AI 라이프로깅 연구	AR 기반 기억 검색 연구	**MR 기반 기억 복원**
기록 대상	현실 영상	현실 사진	컴퓨터 화면 + 오디오	현실 영상	현실 영상	**현실 공간 시각 경험**
검색 방식	키워드 기반 검색	이벤트 기반 검색	자연어 검색	자연어 질문 기반 검색	자연어 검색	**음성 기반 자연어 질문 검색**
기록 방식	일정 간격 자동 촬영	센서 기반 자동 촬영	화면 캡처	웨어러블 카메라 영상 기록	AR 글래스 영상 기록	**MR 패스스루 자동 샘플링**
현실 공간 시각화	X	X	X	X	X	**O**
온디바이스 처리	O	O	대부분 가능	X	X	**O**
주요 목적	일상 기록	기억 회상 연구	디지털 활동 기억 검색	일상 경험 검색	경험 데이터 검색	**현실 기억의 공간적 복원**

1. 국립중앙과학관 과학전람회 DB검색

가. 검색결과

멀티모달, 증강현실, 라이프로깅 등의 검색어로 검색해서 유사 작품을 찾을 수 없었다.

9) The World's Most Wearable HD Video Camera - Narrative Clip 2
10) SenseCam - Microsoft Research
11) Rewind AI / Screenpipe / Windows Recall 등
12) [2502.01801] MemPal: Leveraging Multimodal AI and LLMs for Voice-Activated Object Retrieval...
13) [2308.05822] Encode-Store-Retrieve: Augmenting Human Memory through Language-Encoded ...

2. 학술연구정보서비스 논문 검색 DB검색

가. 검색결과

RISS 학술연구정보서비스를 통해 “라이프로깅”, “증강현실”, “혼합현실 인터페이스” 등의 키워드로 선행연구를 검색하였을 때, 한 가지 유사 연구를 찾을 수 있었다.

가. 송경곤, 오윤규. (2016) 웨어러블 카메라를 활용한 클라우드 기반 라이프로깅 서비스 용제품-서비스 디자인 개발

나. 차별성

가. 해당 연구가 ‘클라우드 기반의 일상 기록 및 관리’에 집중한다면, 본 연구는 ‘온디바이스 AI를 통한 기억의 공간적 복원’에 주력한다. 단순히 기록을 보는 수준을 넘어, 공간 앵커(Spatial Anchor) 기술로 과거의 잔상을 현실 위에 즉각 투영(Overlay)하여 망각한 기억을 현장에서 직접 재구성한다는 점에서 독보적인 차별성을 가진다.

VI. 참고 문헌

Alec Radford, et al. “Learning Transferable Visual Models From Natural Language ...

facebookresearch/FAISS: A library for efficient similarity search and clustering...

* 애플리케이션 플로우 차트를 그리는 과정에서 생성형 AI를 활용했습니다.